

직각삼각형의 합동과 마무리 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

직각삼각형의 합동 조건 · 각의 이등분선 · 이등변삼각형의 성질과 그 역 · 외심과 내심 종합

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	58 °	58도 / 58°	3번, 16번
2	6	x=6	10번, 17번
3	RHS 합동	RHS / RHS합동	9번, 16번
4	58 °	58도	7번
5	이등변삼각형	이등변삼각형이에요 / 두 변의 길이가 같은 삼각형	7번
6	40 °	40도	4번, 8번
7	외심 (외접원의 중심)	외심	9번, 11번
8	내심 (내접원의 중심)	내심	10번, 11번
9	12 cm	12 cm	14번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
3	직각삼각형에서 직각을 세 각에 넣지 않고 계산함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	꼭지각과 밑각을 서로 바꿔 생각함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	'두 변이 같다 → 두 각이 같다' 방향만 알고, 거꾸로(두 각 → 두 변)를 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	꼭지각의 이등분선이 밑변을 수직이등분한다는 것을 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	외심(변의 수직이등분선)과 내심(각의 이등분선)을 뒤바꿔 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	'거리가 같다'의 대상을 헛갈림 (꼭짓점까지인지 변까지인지)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	$\angle BOC = 2\angle A$ (외심)와 $\angle BIC = 90^\circ + \angle A$ 의 반 (내심)을 바꿔 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	반지름과 지름을 바꿔 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
16	직각삼각형의 합동 조건에서 빗변을 확인하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
17	각의 이등분선 위의 점이 무엇에서 같은 거리인지 헛갈림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

3
직각삼각형에서 직각을 세 각에 넣지 않고 계산함

괜찮아요 직각은 작은 네모 표시만 있고 숫자가 안 적혀 있을 때가 많아서 잊기 쉬워요.

이렇게 볼까요 직각을 빼먹으면 남은 한 각이 145°쯤으로 커져요. 그런데 이미 직각이 있는 삼각형에 그렇게 큰 각이 또 들어갈 자리가 있나요?

스스로 답해 봐요 직각도 삼각형의 세 각 가운데 하나인가요?

확인 문제 · 직각삼각형의 한 예각이 62°일 때 다른 예각의 크기는? _____

4
꼭지각과 밑각을 서로 바꿔 생각함

괜찮아요 이름이 둘 다 '각'이라 헛갈릴 만해요. 어디에 붙은 각인지부터 보면 갈라져요.

이렇게 볼까요 꼭지각이 20°인 삼각형을 그려 보세요. 위쪽 뾰족한 각 하나와 아래쪽 두 각 가운데, 크기가 서로 같은 것은 어느 쪽인가요?

스스로 답해 봐요 문제가 묻는 각은 길이가 같은 두 변이 만나는 각인가요, 밑변에 붙은 각인가요?

확인 문제 · 꼭지각이 20°인 이등변삼각형의 한 밑각의 크기는? _____

7 '두 변이 같다 → 두 각이 같다' 방향만 알고, 거꾸로(두 각 → 두 변)를 쓰지 못함

괜찮아요 성질을 한 방향으로만 외우면 거꾸로 물어볼 때 막혀요. 시험에 아주 많이 나오는 자리예요.

이렇게 볼까요 두 내각의 크기가 각각 66° 인 삼각형을 그려서, 그 두 각과 마주 보는 변의 길이를 자로 재 보세요. 두 변의 길이가 서로 다른가요?

스스로 답해 봐요 '두 변이 같으면 두 각이 같다'를 거꾸로 뒤집으면 어떤 문장이 되나요?

확인 문제 · 두 내각의 크기가 각각 47° 인 삼각형은 어떤 삼각형인가요? _____

8 꼭지각의 이등분선이 밑변을 수직이등분한다는 것을 놓침

괜찮아요 각을 반으로 나눈 선이 변까지 정확히 반으로 나눈다는 게 한 번에 와닿지 않아요.

이렇게 볼까요 종이로 이등변삼각형을 오려 꼭지각을 접어 포개 보세요. 접힌 자국이 밑변을 지날 때, 밑변의 두 조각 길이는 어떤가요?

스스로 답해 봐요 그 접힌 자국과 밑변이 만나서 이루는 각은 어떤 모양으로 보이나요?

확인 문제 · 밑변의 길이가 10 cm인 이등변삼각형에서 꼭지각의 이등분선이 밑변과 만날 때, 나뉜 한 조각의 길이는? _____

9 외심(변의 수직이등분선)과 내심(각의 이등분선)을 뒤바꿔 씀

괜찮아요 둘 다 '세 선이 한 점에서 만난다'로 끝나서 이름표만 바꿔 붙기 쉬워요.

이렇게 볼까요 삼각형 하나에 세 내각의 이등분선을 그어 만나는 점을 찍고, 같은 삼각형에 세 변의 수직이등분선을 그어 만나는 점을 또 찍어 보세요. 두 점이 같은 자리에 찍히나요?

스스로 답해 봐요 변을 반으로 자르는 선과 각을 반으로 자르는 선 가운데, 세 꼭짓점까지의 거리를 같게 만드는 것은 어느 쪽일까요?

확인 문제 · 세 내각의 이등분선이 만나는 점의 이름은? _____

10 '거리가 같다'의 대상을 헷갈림 (꼭짓점까지인지 변까지인지)

괜찮아요 둘 다 '거리가 같다'로만 외워 두면 무엇까지의 거리인지가 흐려져요. 원을 함께 떠올리면 갈라져요.

이렇게 볼까요 한 삼각형에 외접원과 내접원을 각각 그려 보세요. 한 원은 세 꼭짓점을 지나고 다른 원은 세 변에 닿아요. 두 원의 중심에서 잰 거리는 각각 어디까지인가요?

스스로 답해 봐요 지금 문제의 점은 꼭짓점까지 거리가 같은 점인가요, 변까지 거리가 같은 점인가요?

확인 문제 · 내심에서 세 변까지의 거리가 모두 같을 때, 그 거리는 무엇의 반지름인가요? _____

11 $\angle BOC = 2\angle A$ (외심)와 $\angle BIC = 90^\circ + \angle A$ 의 반(내심)을 바꿔 씀

괜찮아요 두 식이 비슷한 자리에서 나와 섞이기 쉬워요. 어느 점의 식인지 이름표부터 붙이면 편해요.

이렇게 볼까요 $\angle A = 40^\circ$ 인 삼각형에서 두 식에 각각 넣어 보면 한쪽은 80° , 다른 쪽은 110° 가 나와요. 값이 이렇게 다른데 아무 쪽에나 붙여도 될까요?

스스로 답해 봐요 그림 속 점은 세 변의 수직이등분선에서 생긴 점인가요, 세 각의 이등분선에서 생긴 점인가요?

확인 문제 · $\angle A = 50^\circ$ 인 삼각형의 내심 I에 대하여 $\angle BIC$ 의 크기는? _____

14 반지름과 지름을 바꿔 씀

괜찮아요 둘 다 원에서 재는 길이라서 문제가 물어본 쪽을 놓치기 쉬워요.

이렇게 볼까요 반지름이 7 cm인 원을 그려 중심을 지나 반대편 끝까지 선을 그어 보세요. 그 선의 길이는 7 cm인가요, 14 cm인가요?

스스로 답해 봐요 문제가 묻는 것은 중심에서 원까지 인가요, 원의 한쪽 끝에서 반대쪽 끝까지인가요?

확인 문제 · 외접원의 반지름이 9 cm일 때 지름의 길이는? _____

16 직각삼각형의 합동 조건에서 빗변을 확인하지 않음

괜찮아요 두 각이 같으면 합동이라고 느껴지는 건 자연스러워요. 각만 같으면 크기가 다른 삼각형도 될 수 있다는 것만 잡아 두면 돼요.

이렇게 볼까요 각이 모두 같은데 크기만 다른 삼각형 두 개를 떠올려 볼까요? 각만으로는 크기가 정해지지 않아요.

스스로 답해 봐요 합동이 되려면 각 말고 무엇이 하나는 같아야 할까요?

확인 문제 · 직각삼각형의 합동 조건 RHA 에서 R, H, A 는 각각 무엇을 뜻할까요? _____

17 각의 이등분선 위의 점이 무엇에서 같은 거리인지 헛갈림

괜찮아요 외심에서 쓰던 “거리가 같다”가 떠올라 섞이기 쉬워요. 무엇까지의 거리인지만 가려내면 돼요.

이렇게 볼까요 각의 이등분선 위의 점에서 두 변에 수선을 내려 볼까요? 그 수선의 길이가 바로 “거리”예요.

스스로 답해 봐요 꼭짓점까지의 거리와 변까지의 거리는 어떻게 다를까요?

확인 문제 · 각의 이등분선 위의 점은 무엇에서 거리가 같을까요? _____

확인 문제 정답 — 3번 28° · 4번 80° · 7번 이등변삼각형 (두 변의 길이가 같아요) · 8번 5 cm · 9번 내심 · 10번 내접원의 반지름 · 11번 115° · 14번 18 cm · 16번 $R = \text{직각}$, $H = \text{빗변}$, $A = \text{한 예각}$ · 17번 그 각을 이루는 두 변

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 58°

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 와 $\angle F = 90^\circ$ 인 직각삼각형 DEF 에서 $AB = DE$ 이고 $\angle A = \angle D$ 이다. 두 삼각형은 합동이고 $\angle B = 58^\circ$ 일 때, $\angle E$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · 합동인 두 도형에서 대응하는 각의 크기는 서로 같아요. $\angle B$ 와 짝이 되는 각을 찾아보세요.

빗변 $AB = DE$ 와 한 예각 $\angle A = \angle D$ 가 같으므로 두 직각삼각형은 RHA 합동이에요. $\angle B$ 에 대응하는 각은 $\angle E$ 이므로 $\angle E = \angle B = 58^\circ$ 예요.

2. 6

$\angle XOY$ 의 이등분선 위의 한 점 P 에서 두 변 OX, OY 에 내린 수선의 발을 각각 A, B 라 하자. $PA = 3x - 5$, $PB = x + 7$ 일 때, x 의 값을 구하시오.

힌트 · 각의 이등분선 위의 점에서 두 변까지의 거리는 서로 같아요. 두 식을 같다고 놓아 보세요.

각의 이등분선 위의 점은 두 변에서 거리가 같으므로 $PA = PB$ 예요. $3x - 5 = x + 7$ 에서 $2x = 12$, 따라서 x = 6 이에요.

3. RHS 합동

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 와 $\angle F = 90^\circ$ 인 직각삼각형 DEF 에서 $AB = DE$, $AC = DF$ 이다. 두 삼각형이 합동임을 보일 때 쓰는 합동 조건의 이름을 쓰시오.

힌트 · 무엇이 같다고 주어졌나요? 빗변과 또 하나는 각인가요, 변인가요?

직각(R)이 있고, 빗변(H)인 $AB = DE$ 가 같고, 직각을 낀 다른 한 변(S)인 $AC = DF$ 가 같아요. 그러므로 **RHS 합동** 이에요. 한 예각이 같다고 주어졌다면 RHA 합동이 었을 거예요.

4. 58°

이등변삼각형의 한 밑각의 크기가 58° 이다. 다른 한 밑각의 크기를 구하시오.

힌트 · 두 밑각은 크기가 서로 같아요.

이등변삼각형의 두 밑각은 크기가 같으므로 다른 밑각도 58° .

5. 이등변삼각형

두 내각의 크기가 각각 55° 인 삼각형이 있다. 이 삼각형은 어떤 삼각형인지 그 이름을 쓰시오.

힌트 · 두 각의 크기가 같으면 그 각과 마주 보는 두 변은 어떻게 될까요?

두 내각의 크기가 같으면 그 두 각과 마주 보는 두 변의 길이도 같아요(성질의 역). 그래서 두 변의 길이가 같은 삼각형이에요.

6. 40°

이등변삼각형의 한 밑각의 크기가 70° 이다. 꼭지각의 크기를 구하시오.

힌트 · 밑각 두 개를 먼저 더해 보아요.

밑각이 70° 씩 두 개이므로 $70^\circ + 70^\circ = 140^\circ$. 따라서 꼭지각은 $180^\circ - 140^\circ = 40^\circ$.

7. 외심 (외접원의 중심)

삼각형의 세 꼭짓점을 모두 지나는 원의 중심을 무엇이라 하는지 이름을 쓰시오.

힌트 · 세 꼭짓점에서 거리가 같아야 그 원을 그릴 수 있어요.

세 꼭짓점을 모두 지나는 원이 외접원이고, 그 중심이 외심이에요. 외심은 세 변의 수직이등분선이 만나는 점이에요.

8. 내심 (내접원의 중심)

삼각형의 세 변에 모두 접하는 원의 중심을 무엇이라 하는지 이름을 쓰시오.

힌트 · 세 변에서 거리가 같아야 원이 세 변에 모두 닿아요.

세 변에 모두 접하는 원이 내접원이고, 그 중심이 내심이에요. 내심은 세 내각의 이등분선이 만나는 점이에요.

9. 12 cm

삼각형 ABC의 외심을 O라 하자. 선분 OA, 선분 OB, 선분 OC의 길이가 모두 6 cm일 때, 외접원의 지름의 길이를 구하시오.

힌트 · 지름은 반지름의 두 배예요.

외심에서 세 꼭짓점까지의 거리 6 cm가 외접원의 반지름이에요. 따라서 지름은 $6 \times 2 = 12$ (cm).